

Réponse Yélé Consulting

GTAR2026055 « Expert en IA » – LOT 1&2&4

Historique

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0	09/09/2026	Réponse technique soumise par Yélé Consulting	

Accessibilité

☐ Libre
 ☐ Interne
 ☐ Restreinte
 ☐ Confidentielle

Destinataires :

■
■
■

Validation

Rédacteur(s)		Vérificateur(s)		Approbateur(s)		
Nom - Fonction	Visa	Nom - Fonction	Visa	Nom - Fonction	Visa	Date
Yélé Consulting						

SOMMAIRE

1. Objet du document.....	3
2. Périmètre et contexte d'intervention	3
3. Description de la prestation demandée.....	5
4. Compétences requises	15
5. Présentation du/des profil(s) - CVs.....	19

1. Objet du document

Ce document **présente la réponse de Yélé Consulting à ENEDIS** pour la prestation **Expert en IA** pour le département **conduite de la direction technique**.

Il est applicable dans le cadre défini du marché pour le SI conduite de la Direction Technique d'ENEDIS- GTAR

L'ordre d'application des pièces contractuelles est défini à l'article 6 des CPA.

2. Périmètre et contexte d'intervention

Le secteur de l'électricité connaît **une transformation majeure** : évolution des comportements de consommation, électrification croissante des usages résidentiels, industriels et tertiaires, décarbonation du mix énergétique grâce à l'intégration accrue des énergies renouvelables (EnR) sur les réseaux publics de distribution (RPD) et de transport (RPT), ainsi que déploiement massif des compteurs intelligents.

Enedis, principal gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France, joue un rôle central dans cette transition énergétique des territoires, dans un environnement politique et réglementaire en constante évolution.

Au sein d'Enedis, **la conduite constitue un maillon essentiel pour accompagner ces transformations**. Elle vise notamment à garantir en permanence la continuité d'alimentation et la qualité de fourniture d'électricité aux utilisateurs du réseau HTA, à assurer la sécurité des intervenants et à contribuer, en coordination avec RTE, à la sûreté du système électrique. Ces missions sont assurées par **les Agences de Conduite Régionales (ACR)**, réparties sur l'ensemble du territoire et appuyées par le Département Conduite de la Direction Technique.

Le **Service Conduite** assure la maîtrise d'ouvrage des activités liées au métier de la conduite : définition des processus et des prescriptions, identification et cadrage des besoins en outils de systèmes d'information (SI), en cohérence avec les évolutions et transformations du métier.

La **Gestion des contrats** supervise et optimise les coûts (CAPEX/OPEX) du département tout en garantissant la conformité (contrat CART).

Oxygène réalise les évolutions liées aux activités de conduite et accompagne au changement les métiers.

Par ailleurs, le Département Conduite intègre également une entité de maîtrise d'œuvre SI industriel, le **Groupe Téléconduite et Automatisation des Réseaux (GTAR)**. Celui-ci a la charge du développement des outils SI de la conduite, de leurs évolutions et de leur maintien en condition opérationnelle, ainsi que du déploiement des infrastructures et des processus garantissant un appui technique continu auprès des ACR.

Le **SI industriel** est un **actif clef**, à sécuriser et à pérenniser. Le Département **Cyber & Infra** met en place la cybersécurité, la fait évoluer, et s'assure de la haute disponibilité du SI.

Les **performances** du département Conduite sont ainsi directement **liées aux métiers** au sein des ACR, aux **outils** et au **SI** mis à disposition. Le programme de transformation déployé ambitionne d'accroître la flexibilité et la sécurité du SI industriel.

Le GTAR ambitionne une **amélioration de la performance** et œuvre pour des **utilisateurs « augmentés » par les nouvelles technologies**. Dans ce contexte nous comprenons que la mission proposée s'inscrit dans la volonté du GTAR d'accélérer et de structurer l'adoption des technologies d'intelligence artificielle générative au sein des équipes, dans un environnement maîtrisé, reposant notamment sur des solutions *Open Source* déployées sur des infrastructures *On Premise*.

Notre compréhension du besoin :

Le consultant missionné devra intervenir à la fois en expert technique, architecte de solutions, conseiller des métiers, facilitateur d'adoption et l'accompagnateur du changement afin de faciliter et garantir l'appropriation opérationnelle des outils d'IA par les équipes. Les principaux enjeux de la mission sont :

- **Optimisation** des configurations et des usages existants pour améliorer la performance et l'efficacité des solutions déployées,
- Facilitation la **montée en compétence** des équipes et l'**appropriation des outils IA générative**,
- Diffusion des **bonnes pratiques** en matière d'utilisation des outils d'IA générative, des **limites**, des **biais** et des **risques** pour des utilisateurs éclairés,
- **Sensibilisation** aux risques lors d l'exploitation des données par l'IA générative,
- **Cartographie et rationalisation** des usages,
- Constitution du **réseau de référents** et **animation des communautés**,
- **Valorisation** et mise à disposition du **patrimoine documentaire**, notamment via des architectures de type RAG,
- Conception et mise en œuvre de **nouveaux cas d'usage à forte valeur ajoutée**, notamment au travers du développement d'agents IA et la mise à disposition de bibliothèque de *prompts* « prêt à l'emploi »,
- Mise en place de la **supervision** de contrôle et de règles pour **garantir la qualité, la traçabilité et la véracité** des résultats fournis par les solutions déployées,
- **Industrialisation** des solutions en respectant les pratiques d'ingénierie logicielle ainsi que les politiques et règles internes,
- **Coordination** avec la cellule « **Cœur IA** » ainsi que la communauté IA de la DSI « **Connect IA** » pour inscrire et rationaliser les solutions IA dans le cadre de gouvernance IA d'Enedis,
- **Communication** et valorisation des réalisations, des gains de productivité et partage de retours d'expérience.

La mission comporte une **dimension transverse** importante visant à capitaliser les retours d'expérience, documenter les usages, garantir leur conformité avec le cadre réglementaire et diffuser les bonnes pratiques techniques au sein des différentes entités concernées. Elle s'appuie pour cela sur l'animation d'une communauté de référents IA permettant d'assurer la montée en compétence des équipes et le partage des connaissances.

Enfin, compte tenu des initiatives IA déjà engagées au niveau de l'entreprise, la prestation devra s'inscrire dans une logique de coordination étroite avec les instances de gouvernance existantes, en particulier la cellule « Cœur IA » ainsi que la communauté « Connect IA » de la DSI. Le consultant évoluera ainsi au sein d'un écosystème impliquant de nombreuses parties prenantes et assurera un lien permanent entre les besoins métiers, les équipes techniques du GTAR et les acteurs de référence de l'IA au sein d'Enedis.

Nos convictions :

Notre dispositif accompagne le GTAR sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative et le cycle de vie des solutions :

Adoption → Identification des opportunités → Gouvernance → Rationalisation → Design → Optimisation → Industrialisation → MCO.

Nous sommes convaincus que la technologie doit être au service du capital humain :

- L'adoption est le facteur clef de succès des initiatives IA. La valeur des solutions déployées se mesure par son appropriation par les utilisateurs et les gains opérationnels obtenus ;
- La valorisation du patrimoine documentaire et des connaissances métiers est un des leviers majeurs de cette adoption : la fiabilité, la qualité et la traçabilité ainsi que la vélocité de mise à disposition des réponses sécurisent et favorise l'utilisation ;
- Une approche « *by design* » est une garantie de sécurité, d'observabilité, de conformité, de qualité et de maintenabilité : elle doit être initiée dès la remontée des cas d'usage ;
- La transformation doit s'inscrire dans un cadre de gouvernance et disposer de relais via la communauté.

3. Description de la prestation demandée

ENGTIT-1	Le TITULAIRE s'engage la présentation des candidats après analyses techniques		
Yélé Consulting s'engage à proposer et à présenter ses candidats dont les compétences auront préalablement été validées au travers d'entretiens techniques approfondis, de vérifications de références et de l'analyse de leurs réalisations sur des missions comparables. Yélé Consulting garantit la disponibilité des candidats sélectionnés pour les entretiens et oraux prévus dans le cadre de la consultation.			
Livable (s) :		Contrôle de l'atteinte des résultats :	Niveau à atteindre :
Être présent aux oraux et entretiens si sélectionnés		La présence aux oraux et entretiens. (Exceptionnellement décalés par l'ENTREPRISE)	500€ HT pour chaque non-présentation du profil

ENGTIT-2	Le TITULAIRE s’assure de la disponibilité du profil en cas de sélection sur le CCAP	
Yélé Consulting s'engage à sécuriser la disponibilité des profils proposés pendant l'ensemble du processus de sélection et jusqu'au démarrage effectif de la mission, ainsi qu’à convenir, avec Enedis, de la date de démarrage de la prestation. Les candidats présentés ont confirmé leur engagement ainsi que leur disponibilité conformément au calendrier contractuel et aux modalités définies par Enedis.		
Livrable (s) :	Contrôle de l’atteinte des résultats :	Niveau à atteindre :
Arrivée dans les locaux d’ENEDIS – Parallèle du profil selon la date convenue dans le CCAP	Présence du profil le jour J	2 000€ HT pour non-présentation du profil à la date convenue 500€ HT pour chaque jour de retard par rapport à la date convenue, dans la limite de 10 JO (si plus annulation de la consultation)

TECH-1

Accompagner l'appropriation des outils IA au sein du GTAR en fonction des usages

Yélé Consulting accompagne le GTAR dans l'adoption opérationnelle et durable de l'IA générative afin de transformer les outils mis à disposition en usages concrets, sécurisés et créateurs de valeur. Notre démarche d'accompagnement se focalise sur les besoins Métier et combine formation, démonstration, cas pratiques tout en maintenant la proximité auprès des utilisateurs afin d'accélérer l'adoption de la diversité des cas d'usage d'IA au sein du GTAR :



Notre objectif est de transformer progressivement les expérimentations individuelles en usages collectifs, pérennes et créateurs de valeur pour le GTAR. La réussite repose sur l'évolution effective des usages, l'autonomie acquise par les utilisateurs, la satisfaction des équipes et la capacité du GTAR à intégrer durablement l'IA générative dans ses activités.

1. Identification des cas d'usage pertinents (usages terrain, référents IA et démarches d'innovation)

Nous accompagnons les métiers et les référents IA dans **l'identification et la transformation des opportunités les plus pertinentes** (besoins réels des utilisateurs) à **fort potentiel de gain** (priorisation par la valeur), au plus près des besoins opérationnels. Chaque opportunité est évaluée selon sa valeur métier, sa facilité d'adoption, ses risques et les bénéfices attendus, puis formalisée dans une fiche de cadrage et intégrée à un portefeuille priorisé de cas d'usage (*Lean Canva* → *Backlog*).

2. Evaluation de faisabilité technique

L'évaluation porte notamment sur :

L' existence d'une solution au sein de l'écosystème Enedis	La pertinence de l'IA comme solution pour le besoin Métier ;	Les bénéfices attendus et les indicateurs de succès ;	Les coûts et contraintes de mise en œuvre et d'exploitation ;	Les risques et les contraintes (sécurité, conformité, sensibilité...).
---	---	--	---	--

L'objectif est de rationaliser l'usage de l'IA générative, de faire émerger les usages à forte valeur, tout en garantissant des usages maîtrisés, sécurisés et alignés avec les objectifs du GTAR.

3. Formation à la bonne utilisation des outils d'IA, aux techniques de *prompting* et **sensibilisation** aux limites et risques associés

Yélé Consulting met en œuvre un parcours de montée en compétences afin de favoriser une adoption durable des outils d'IA générative. Notre dispositif propose les guides de bonnes pratiques, les supports pédagogiques et sensibilise aux risques et aux exigences d'une utilisation responsable. Cette formation, orienté objectif de maturité à atteindre, aborde notamment :

Les opportunités, limites et risques des modèles d'IA ;	Les biais cognitifs , les dérives (hallucinations) et la supervision humaine (Human in the Loop) ;	La protection des données et les exigences ou contraintes réglementaires (RGPD, AI Act, données sensibles – ICS) ;	Les notions de sobriété numérique et d' optimisation des usages (AI <i>FinOps</i> et AI <i>Tokenomics</i>) ;	Les bonnes pratiques de prompting , d'ajout de contexte et d' interaction avec les modèles.
--	---	---	---	--

Notre proposition sera coconstruite avec le GTAR et soumise à **enquêtes de satisfaction**, à chaud et à froid, pour évaluer la pertinence et la portée de ces formations.

Pour chaque outil, la documentation associée se référera à ce guide en précisant les **modes opératoires** possibles, ainsi que les concepts et techniques utiles.

4. **Accompagnement des utilisateurs** dans leur **utilisation quotidienne** des outils d'IA générative et **mesure** de leur **satisfaction** et **maturité** acquise

Nous proposons un **accompagnement de proximité** sur trois axes : l’animation de communautés (référents et utilisateurs IA), l’assistance opérationnelle des utilisateurs et l’amélioration continue.

Animation de communauté	Assistance Opérationnelle	Amélioration continue
Ateliers <i>Bring Your Use Case / Prompt</i> ; Démonstration ; Séances de <i>shadowing</i> et de <i>coaching</i> ; Partage de retours d'expérience, <i>success stories</i> ; Newsletter	Canal Teams de support opérationnel ; Partage de cas d'usage et de tutoriels ; Séances de coaching, travaux pratiques ; Constitution et alimentation d'une FAQ ; Partage et centralisation des supports de formation	Enquêtes de satisfaction ; Enquêtes de maturité ; KPI (usage, fréquence d'usage, appels à assistance...)

Dans une logique d'amélioration continue, l’envoi et l’analyse d’enquêtes de satisfaction et de maturité permettront d'adapter le dispositif d'accompagnement, d'identifier les freins à l'adoption et de faire évoluer les actions de formation et de support tout en mesurant le degré d'utilisation et la couverture des outils. Enfin, un tableau de bord d'adoption sera maintenu afin de suivre le nombre d'utilisateurs accompagnés, la fréquence d'utilisation des outils, les cas d'usage les plus sollicités, les difficultés rencontrées et les gains de temps déclarés par les utilisateurs.

Cette approche vise à transformer les expérimentations individuelles en usages collectifs, pérennes et créateurs de valeur pour le GTAR.

<i>Livrable (s) :</i> - Formation de prise en main de la solution IA Générative On Premise - Guide des bonnes pratiques de prompting, FAQ - Risques et limites de l'IA Backlog et Portofolio des cas d'usage (Lean Canva)	<i>Contrôle de l'atteinte des résultats :</i> Satisfaction des accompagnés à la prise en main de la solution d'IA Gen d'Enedis	<i>Niveau de service à atteindre et pénalité associée :</i> - Aucun retard sur la livraison initiale 100 euros HT par livrable non fourni
---	---	---

TECH-2	Mettre en place les outils / configurations / paramétrages communs à tous pour améliorer les performances des IA utilisées
Yélé Consulting accompagne le GTAR dans l'industrialisation et l'amélioration continue des modèles, dont ceux de Mistral, afin de garantir pertinence, fiabilité, traçabilité et homogénéité des réponses. En concepteur fonctionnel et technique, notre dispositif s'appuie sur l'ingénierie logicielle adaptée à l'IA. Notre démarche mixe l'optimisation (inférence, système...), le partage et la standardisation (via des bibliothèques, <i>templates</i>...), la structuration des connaissances, la gestion des risques et des contraintes ainsi que l'approche AI FinOps (<i>tokenomics</i>). La mise en place de la supervision tant sur la qualité, les coûts et les usages permet d'assurer l'amélioration continue.  Optimiser les paramètres d'inférence des modèles (Mistral...)   Concevoir et maintenir des <i>prompts</i> système mutualisés   Structurer les connaissances et contextualiser les usages   Définir des modèles de réponses, bibliothèques de prompts et standards   Piloter les performances : supervision, observabilité et amélioration continue  Yélé Consulting participe à l'optimisation continue des paramètres d'inférence des modèles Mistral déployés sur l'infrastructure interne. Nos objectifs sont de : • Adapter les configurations aux usages Métier afin d'obtenir un optimal entre pertinence, précision, créativité et vélocité ; • Améliorer la cohérence et la stabilité des réponses en imposant des limites de comportements et en apportant précision et concision ; • Exploiter les techniques d'optimisation adaptées à l'environnement (cache sémantique, routage de modèles, stratégies d'inférence, <i>tokenizer</i>...) pour améliorer les performances ; • Piloter la performance par la mise en place d'un référentiel qualité, d'indicateurs et d'une démarche d'amélioration continue ainsi que des revues régulières des résultats. Pour gagner en fiabilité, pertinence et homogénéité, notre dispositif conçoit et maintient un ensemble de prompts système mutualisés en définissant le rôle du modèle, le contexte métier, les règles de fonctionnement, les garde-fous, les critères de qualité et les formats de restitution. Nos objectifs sont de : • Améliorer la pertinence des réponses en fournissant le cadre (contexte métier fiable, précis et adapté aux usages), supprimant les ambiguïtés d'interprétation et en apportant de la concision et le « juste » contexte ; • Renforcer la cohérence et la reproductibilité des résultats grâce à des règles de fonctionnement, des contraintes et des exemples standardisés ; • Réduire les hallucinations et les dérives en intégrant des mécanismes de contrôle, de transparence, de traçabilité et de gestion de l'incertitude ; • Mesurer et améliorer en continu la qualité des réponses au travers de jeux de tests représentatifs et d'indicateurs de performance. Dans cette logique d'optimisation, notre dispositif évaluera les meilleurs choix pour structurer et mettre à disposition les connaissances utiles aux modèles IA selon les usages. Ce pilier est essentiel pour réduire les incohérences ou les hallucinations des modèles. Nos objectifs sont de : • Réaliser l'ancrage Métier des réponses, par l'identification et la qualification des connaissances métier pertinentes ; • Structurer et faciliter l'enrichissement du contexte fourni aux modèles via des capitalisations communes et fédérées ainsi que des mécanismes de gouvernance adéquats ; • S'assurer d'une démarche d'amélioration continue de la qualité des connaissances. Notre dispositif conçoit, enrichit et maintient une bibliothèque mutualisée de prompts couvrant les principaux cas d'usage du	

- GTAR. Nos objectifs sont de :
- **Standardiser** les pratiques en proposant des *prompts* validés, documentés et adaptés aux différents contextes métier du GTAR ;
 - **Identifier** les cas d’usage fréquents, **référer** et **maintenir** les *prompts* les plus performants ;
 - Réduire les risques d’usage en intégrant directement dans les *prompts* les **bonnes pratiques**, les **garde-fous** et les **consignes de conformité** applicables ;
 - **Accélérer la prise en main** des outils IA en mettant à disposition des **prompts prêts à l’emploi** limitant les phases d’essais-erreurs ;
 - Fournir une **fiche explicative** permettant d’appréhender la construction de ces *prompts* ;
 - Déployer la **bibliothèque** dans une logique de « **service** » incluant le support ;
 - Mettre en place la **gouvernance** des *prompts*.

La bibliothèque pourra être structurée par domaines d’usage ou de périmètre Métier. Cette mise à disposition fera l’objet de campagnes de communication et d’accompagnement au changement dédiées.

Nous accompagnons les équipes dans la mise en place ou l’évolution des dispositifs de **supervision** afin de disposer d’une **vision objective** des **performances** et **usages** des outils IA (fréquence d’utilisation, consommation, coûts, vitesse, performance, précision, incidents, *feedbacks* catégorisés...). Nous construirons avec le GTAR les **KPI** à fournir et leur audience cible.

Des **tableaux de bord** et **revues périodiques** permettront d’orienter les actions d’optimisation et d’amélioration continue et de présenter la vision objective des performances et usages des outils IA.

Livrable (s) :	Contrôle de l’atteinte des résultats :	Niveau de service à atteindre et pénalité associée :
• Fichiers de paramétrages et de configuration • Installation d’outils de monitoring • Bibliothèque de prompts • Tableaux de bord de supervision	Performances améliorées de l’outil interne	• <i>Aucun retard sur la livraison initiale</i> • <i>100 euros HT par livrable non fourni</i>

TECH-3	Développer des agents IA en fonction des besoins remontés par les équipes									
Yélé Consulting accompagne le GTAR dans la conception, le développement et l'industrialisation d'agents IA capable « d’augmenter les utilisateurs », d’exploiter les connaissances Métier et d’automatiser des tâches. Notre équipe développe ces agents en s'appuyant sur l'infrastructure interne et les intègre dans l'écosystème existant du GTAR afin de répondre aux besoins opérationnels exprimés par les équipes et permettent des gains de productivité. Les développements s'appuient, selon les besoins, sur la <i>stack</i> technique d’Enedis, notamment via notre maîtrise du langage Python (dont les modules <i>FastAPI</i>, <i>LangGraph</i>, <i>LangChain</i>, <i>LlamaIndex</i>...), MCP et les APIs du SI Enedis. Le code est versionné (<i>Git</i>) et conteneurisé (<i>Kubernetes</i>, <i>Docker</i>...) pour faciliter l’industrialisation. Notre dispositif conçoit les agents IA en suivant la philosophie agile et une approche « by design » afin de respecter les standards d’ingénierie logicielle et d'ingénierie IA tout au long de leur cycle de vie : identification du besoin, cadrage, évaluation des risques, contraintes (techniques ou réglementaires) et données, développement, expérimentation si nécessaire, documentation, tests, procédures d'exploitation, transfert de compétences et accompagnement à la prise en main, <i>feedback</i> et besoins d’évolution. L’approche « <i>by design</i> » garantit la robustesse et la stabilité des agents, la transparence (traçabilité des traitements, des décisions, de sa consommation ainsi que des mesures d’utilisation), la précision (limiter les hallucinations et les comportements inattendus), la sécurité (accès aux données, aux services et degré d’autonomie), tout en facilitant leur intégration et leurs évolutions futures. Chaque agent fait l'objet de tests et recettes (campagnes de tests fonctionnels et techniques, scénarios de validation métier, mesures de performance et de qualité). Yélé Consulting garantit ainsi l’utilisation et la maintenance en condition opérationnelle des agents. Les agents sont référencés dans le <i>framework</i> agentique, incluant notamment contrats d’interfaçage et d’appel, périmètre d’action et journalisation des actions. Pour chaque agent, nous définissons une fiche de cadrage permettant d'assurer la traçabilité des choix de conception et de faciliter les futures évolutions, notamment : <table><tr><td>Objectifs indicateurs succès ;</td><td>Métiers clefs de</td><td>et</td><td>Utilisateurs cibles et cas d’usage principaux ;</td><td>Données, connaissances, référentiels requis ;</td><td>Interactions avec l’existant et protocole d’échange (API) ;</td><td>Contraintes et limites (sécurité, conformité, performance...).</td></tr></table> La documentation est produite dès la phase de conception, en respectant les bonnes pratiques déployées par Enedis et les outils existants, et maintenue tout au long du cycle de vie des agents, incluant spécifications fonctionnelles et techniques, architecture applicative de la solution, paramètres et configurations utilisés, modalités de déploiement / d’appel et guide utilisateurs / intégrateurs ainsi que le mode opératoire pour en assurer la maintenance. Nous accompagnons les équipes porteuses du besoin à travers des démonstrations, des sessions de prise en main et des ateliers de transfert de compétences afin de faciliter l'autonomie des utilisateurs et la reprise progressive de la MCO. Cette démarche permet de garantir que les agents développés deviennent de véritables actifs opérationnels industrialisés, documentés, maintenables et créateurs de valeur pour les équipes du GTAR.				Objectifs indicateurs succès ;	Métiers clefs de	et	Utilisateurs cibles et cas d’usage principaux ;	Données, connaissances, référentiels requis ;	Interactions avec l’existant et protocole d’échange (API) ;	Contraintes et limites (sécurité, conformité, performance...).
Objectifs indicateurs succès ;	Métiers clefs de	et	Utilisateurs cibles et cas d’usage principaux ;	Données, connaissances, référentiels requis ;	Interactions avec l’existant et protocole d’échange (API) ;	Contraintes et limites (sécurité, conformité, performance...).				
Livrable (s) :		Contrôle de l’atteinte des résultats :		Niveau de service à atteindre et pénalité associée :						
- Agents spécialisés - Documentation technique - Modes opératoires de prise en main et de réalisation des gestes de MCO		Satisfaction des équipes lors de l’utilisation des agents spécialisés		- Aucun retard sur la livraison initiale 100 euros HT par livrable non fourni						

TECH-4	Mise en œuvre de solutions RAG et valorisation de la connaissance				
Yélé Consulting accompagne le GTAR dans la mise en œuvre et l’amélioration continue de solutions de type RAG performantes et sécurisées afin de valoriser les connaissances de l'entreprise, d’améliorer la pertinence des réponses générées et de réduire les risques d'hallucination. Notre démarche est découpée en 4 phases et ambitionne de transformer le patrimoine documentaire du GTAR en un actif évolutif et pérenne, exploitable par les modèles et systèmes d'IA générative.					
 Analyse et évaluation de l'existant   Identifier et qualifier les sources de connaissances   Concevoir et optimiser les architectures RAG   Structurer et référencer les différents actifs   Mettre en œuvre la gouvernance des actifs   Réaliser l'observabilité et la supervision 					
Notre dispositif réalise l’analyse de l’existant, s’aligne sur les politiques mises en place par Enedis, et décrit la feuille de route d’évolution, de conception et d’optimisation des architectures RAG. Le patrimoine documentaire est sensible. Notre dispositif concertera les équipes IT et IA d’Enedis pour l’inscrire dans le cadre de gouvernance de l’entreprise.					
La feuille de route intègre l’identification et la qualification des sources documentaires, la définition des stratégies de chapitrages, de découpages et d’indexation adaptées aux usages et aux volumes documentaires, le paramétrage des mécanismes de recherche sémantique et d’encapsulation (<i>embedding</i>). Afin d’améliorer la pertinence des informations restituées, notre dispositif réalise une phase d’optimisation autant sur l’indexation et la recherche que de l’injection de contexte documentaire avec une orientation valorisation et enrichissement des connaissances. Notre dispositif s’appuie sur l’état de l’art et la communauté « Connect IA » pour mettre en œuvre les meilleures pratiques (base vectorielle, BM25, RAG, graphRAG...).					
Notre dispositif fournit les procédures permettant de structurer les connaissances selon les usages du GTAR et d’alimenter les référentiels métier, glossaires et métadonnées nécessaires avec l’ambition d’améliorer la qualité et la cohérence des informations mises à disposition des modèles. Pour pérenniser les performances, notre dispositif met en place un plan d’amélioration de la qualité via des processus d’audit de qualité, de rationalisation des informations (exploitabilité, unicité, véracité, fraîcheur, cohérence, confidentialité, sensibilité...) et de supervision (indicateurs de qualité et de couverture documentaire).					
Notre dispositif met en place une supervision afin de mesurer l’efficacité de la solution, la pertinence des documents cités ou exploités, l’exactitude et la complétude des réponses produites, l’identification de zones grises ou noires (contexte documentaire partiel, faible ou inexistant) et l’état de santé du patrimoine documentaire. Pour cela, notre dispositif élabore et maintient un ensemble de scénarios et jeux de tests pour mesurer le taux de couverture documentaire, la pertinence des documents remontés et la qualité des réponses générées.					
Yélé Consulting réalise les analyses pour procéder aux évolutions et à la maintenance.					
Livrable (s) :		Contrôle de l'atteinte des résultats :		Niveau de service à atteindre et pénalité associée :	
- Stratégies techniques et de données - Audit de qualité des données de la base de connaissance et des réponses générées		Performances améliorées de l’outil interne		- Aucun retard sur la livraison initiale 100 euros HT par livrable non fourni	

TECH-5	Référer et documenter les cas d'usages pour garantir la conformité avec la réglementation									
Yélé Consulting accompagne le GTAR dans la mise en place d'une démarche de gouvernance des usages de l'IA permettant d'assurer la traçabilité, la maîtrise des risques, la conformité réglementaire et l'alignement avec les exigences et règles internes à Enedis. Notre approche garantit la mise en place d'une démarche pérenne de pilotage de la conformité des usages IA et que chaque cas d'usage IA soit tracé, évalué, documenté et exploité dans le cadre coconstruit avec le GTAR.										
 Référer et cartographier l'ensemble des cas d'usage   Standardiser la fiche de référence des cas d'usage   Contribuer aux analyses d'impact et évaluations de risques   Veiller au respect des exigences de sécurité, de conformité   Assurer la mise à jour continue du référentiel des usages IA 										
La première étape consiste en la centralisation des cas d'usage IA du GTAR via un référéncement et une cartographie tout au long de leur cycle de vie. Elle s'inscrit dans la démarche globale d'Enedis afin de rationaliser les cas d'usage et les solutions.										
Chaque cas d'usage est documenté de façon détaillée (fiche de référence), présentant notamment :										
<table><tr><td>Objectif Métier</td><td>Utilisateurs ciblés</td><td>Données et métadonnées</td><td>et Analyse de risques</td><td>de Exigences réglementaires</td><td>Mesures de sécurité</td><td>de Evaluation de la conformité</td></tr></table>				Objectif Métier	Utilisateurs ciblés	Données et métadonnées	et Analyse de risques	de Exigences réglementaires	Mesures de sécurité	de Evaluation de la conformité
Objectif Métier	Utilisateurs ciblés	Données et métadonnées	et Analyse de risques	de Exigences réglementaires	Mesures de sécurité	de Evaluation de la conformité				
Une attention particulière est portée aux données manipulées en incluant leur niveau de confidentialité et de sensibilité. Le dispositif contribue également à l'analyse des usages au regard de l'AI Act, du RGPD et des politiques internes Enedis.										
Notre dispositif contribue à l'identification et à l'analyse des risques associés aux usages IA afin de les intégrer à l'approche « by design » précédemment évoquée.										
Lors du cycle de vie du cas d'usage et de la solution apportée, cette fiche est mise à jour afin de spécifier les outils ou modèles utilisés, les liens vers les documents fonctionnels et techniques, d'architecture, les sources de données, les configurations et paramétrages, les mécanismes de contrôle et de supervision, les modalités de maintenance et d'exploitation, les risques et limitations identifiés et ceux levés, ainsi que les résultats des tests et des validations réalisées.										
Notre dispositif propose une revue régulière des cas d'usage et des solutions afin d'en valider l'alignement avec les règles applicables, d'identifier les écarts et de proposer les plans d'actions correctifs. Le GTAR pourra communiquer durant ces instances toute évolution réglementaire ou nouvelle exigence de gouvernance.										
Notre équipe actualise le tableau de suivi des actions de mise en conformité en listant les actions prises et celles écartées.										
<i>Livrable (s) :</i> Fichier de référencement des cas d'usages avec les liens permettant d'attester la conformité avec les exigences réglementaires		<i>Contrôle de l'atteinte des résultats :</i> Conformité réglementaire								
<i>Niveau de service à atteindre et pénalité associée :</i> - Aucun retard sur la livraison initiale 100 euros HT par livrable non fourni										

TECH-6	Former aux bonnes pratiques techniques d'utilisation de l'IA et animer une communauté des référents techniques IA dans les équipes								
Yélé Consulting accompagne la montée en compétences des équipes et l'animation de la communauté de référents techniques IA. Nos objectifs sont de diffuser les bonnes pratiques, d'accélérer la montée en compétences des référents, et par rayonnement des utilisateurs, tout en favorisant le partage et l'entraide. Ainsi, les référents gagnent la capacité d'accompagner les utilisateurs, d'identifier les améliorations, de partager leurs connaissances et retour d'expérience et de contribuer à l'amélioration des solutions IA. Notre équipe peut participer à l'identification des référents en devenir, potentiellement définir leur périmètre d'activité et leurs responsabilités et contribuer à la mise en place de la comitologie.									
 Concevoir des parcours de formation adaptés aux différents profils   Réaliser des ateliers pratiques et démonstrations   Coaching adapté aux besoins   Capitaliser les retours d'expérience et les cas d'usage   Animer de la communauté et favoriser l'entraide 									
Notre dispositif propose un parcours de formation adapté selon les niveaux techniques puis organise les différentes sessions de formation, en privilégiant les cas concrets, les travaux pratiques et les démonstrations pour faciliter l'assimilation. Le parcours couvre, notamment : <table><tr><td>Le fonctionnement de l'écosystème et des outils d'IA générative, incluant les architectures IA (RAG, Agents, MCP et orchestration)</td><td>Les bonnes pratiques d'utilisation, la connaissance des risques, des limites et des contraintes</td><td>Le prompt engineering, les mécanismes de contextualisation, les garde-fous...</td><td>La construction et la maintenance des connaissances et des référentiels</td><td>La supervision et ses enjeux, via les méthodes d'évaluation et d'amélioration des solutions et de la qualité</td></tr></table>					Le fonctionnement de l'écosystème et des outils d'IA générative, incluant les architectures IA (RAG, Agents, MCP et orchestration)	Les bonnes pratiques d'utilisation, la connaissance des risques, des limites et des contraintes	Le prompt engineering, les mécanismes de contextualisation, les garde-fous...	La construction et la maintenance des connaissances et des référentiels	La supervision et ses enjeux, via les méthodes d'évaluation et d'amélioration des solutions et de la qualité
Le fonctionnement de l'écosystème et des outils d'IA générative, incluant les architectures IA (RAG, Agents, MCP et orchestration)	Les bonnes pratiques d'utilisation, la connaissance des risques, des limites et des contraintes	Le prompt engineering, les mécanismes de contextualisation, les garde-fous...	La construction et la maintenance des connaissances et des référentiels	La supervision et ses enjeux, via les méthodes d'évaluation et d'amélioration des solutions et de la qualité					
Notre animation repose sur des ateliers de co-construction réguliers de cas d'usage (<i>Bring Your Case</i>), des sessions de partage d'expérience, de démonstrations techniques et de support aux utilisateurs (coaching individuel ou collectif ; canal Teams de support), des revues de cas d'usage et ainsi que la diffusion des bonnes pratiques permettant de favoriser la mutualisation des connaissances et l'adoption des solutions IA.									
Notre dispositif met en place une newsletter afin de présenter les succès, détailler les cas d'usage, illustrer les bonnes pratiques, limites et contraintes ainsi que l'état des connaissances et référentiels à disposition des modèles d'IA. Elle permettra à la communauté de donner du feedback via des mini quizz et des enquêtes pour orienter les futurs contenus et l'animation de la communauté.									
<i>Livrable (s) :</i> • CR de réunion d'ateliers et de REX sur les cas d'usages ; • Supports de formation et ateliers pratiques ; • Newsletter et KPI de sondage		<i>Contrôle de l'atteinte des résultats :</i> Efficiencie des instances de formation et d'animation technique		<i>Niveau de service à atteindre et pénalité associée :</i> • <i>Aucun retard sur la livraison initiale</i> • <i>100 euros HT par livrable non fourni</i>					

TECH-7	Garantir la coordination des usages avec la cellule IA de l'entreprise « Cœur IA » et les usages spécifiques IT avec la communauté IA de la DSI « Connect IA »		
Yélé Consulting assure la coordination des initiatives IA du GTAR avec les dispositifs transverses d'Enedis – Cœur IA et Connect IA – afin de garantir autant l’alignement que l’intégration dans l’écosystème IA de l’entreprise ainsi que la mutualisation des efforts, des outils et des usages. Notre ambition est de permettre au GTAR de bénéficier pleinement de l'écosystème IA d'Enedis tout apportant sa contribution active à sa construction et ses évolutions.			
 Participer et contribuer aux instances de gouvernance   Relayer les standards, méthodes et bonnes pratiques   Identifier les opportunités de mutualisation   Valoriser les réalisations et retours d'expérience du GTAR   Contribuer à la feuille de route IA 			
Le dispositif participe aux instances de gouvernance, partage ses retours d'expérience, contribue à la diffusion des standards d'entreprise et veille à l'alignement des initiatives GTAR avec les orientations portées par Cœur IA et Connect IA. Nos objectifs sont de : - Intégrer les orientations stratégiques et feuille de route IA de l’entreprise à celles du GTAR ; - Permettre au GTAR d’être relai et contributeur des standards, méthodes et bonnes pratiques ; - Rationaliser les initiatives et transformer les opportunités (réplicabilité, adaptabilité, réutilisation des solutions / cas d’usage) ; - Valoriser les réalisations et les retours d’expérience du GTAR ; - Communiquer sur la feuille de route, les outils industrialisés et le patrimoine documentaire mis à disposition ; - Réaliser des instances de partage et de mutualisation (REX, bonnes pratiques, définition des standards et des recommandations, plans d’actions...) autant sur la conception fonctionnelle et technique d’outils que sur l’animation de la communauté et les parcours de montée en compétences. Le dispositif contribue également à promouvoir, auprès de Cœur IA et Connect IA, les innovations, les retours d'expérience, les success stories du GTAR et contribue à le positionner en acteur et contributeur reconnu de l’écosystème IA à l’échelle de l’entreprise.			
<i>Livrable (s) :</i> • CR de réunion des cellules transverses • Recueil des REX et bonnes pratiques	<i>Contrôle de l'atteinte des résultats :</i> Positionnement du GTAR au sein des entités actives autour des usages de l'IA Respect des bonnes pratiques et des orientations stratégiques de l'entreprise	<i>Niveau de service à atteindre et pénalité associée :</i> • <i>Aucun retard sur la livraison initiale</i> • <i>100 euros HT par livrable non fourni</i>	

4. Compétences requises

CTR-1		Le dispositif d'intervention du TITULAIRE dispose des compétences spécifiques à la prestation	
Le TITULAIRE doit proposer des intervenants ayant les compétences nécessaires à la bonne exécution des prestations et selon la demande précisée ci-dessous :			
<u>Proposer des intervenants qui ne les possèderaient pas serait un critère éliminatoire</u>			
ID	Niveau attendu	Compétences	Réponses
1	Rédhibitoire	Capacité à analyser une situation complexe et être force de proposition	Notre candidat dispose de capacités d'anticipation et d'analyse de situation complexe. Il élabore des stratégies de résolution ou de mitigation des risques. Pour cela, il propose un plan d'actions et identifie les parties prenantes et leur rôle. Il veille à respecter le cadre réglementaire et les contraintes.
2	Rédhibitoire	Capacité à anticiper les impacts techniques ou les risques associés et à alerter	Notre candidat mesure et évalue les risques de faire évoluer des solutions existantes ainsi que celles à concevoir et intégrer dans l'écosystème de l'entreprise. Proactif, il alerte en présentant les impacts techniques ou les risques associés et contribue à leur minimisation ou leur mitigation via un plan d'actions. Il met en œuvre une observabilité pour s'assurer des résultats des actions menées.
3	Rédhibitoire	Capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit	Notre candidat dispose d'un esprit de synthèse, d'une capacité à structurer ses messages. Doté d'une aisance de communication tant à l'oral qu'à l'écrit, il adapte ses propos à l'audience ciblée.
4	Rédhibitoire	Capacité à rédiger des documents techniques et opérationnels	Notre candidat dispose des réflexes et des bonnes pratiques de documentation, tant techniques, d'architecture ou opérationnels. Il rédigera les différents livrables documentaires en respectant la charte, les prérequis et les <i>templates</i> fournis par Enedis.
5	Rédhibitoire	Esprit de synthèse	Notre candidat dispose d'un esprit de synthèse et a réalisé différentes publications scientifiques. Il porte des messages clairs, concis et structurés. Il réalise supports documentaires, de formations ou de présentations, comptes-rendus avec rigueur et précision.

6	Rédhibitoire	Organisation, autonomie et rigueur	Notre candidat est autonome, organisé et rigoureux comme en témoigne son travail de doctorant.
7	Rédhibitoire	Travail en équipe et coordination multi-acteurs	Notre candidat dispose d'une capacité d'intégration et de travail en équipe. Il a géré et managé des équipes pluridisciplinaires dans un contexte d'activités transverses, tant pour des clients internes qu'externes à l'entreprise.
8	Principale	Animation de réunions, ateliers et comités de suivi	Notre candidat dispose de capacité d'animation de réunions, d'ateliers et de comité de suivi. Il les organise et propose un agenda concis, s'assure du respect du <i>timing</i> et d'atteindre les objectifs fixés. Il assure le suivi en fournissant CR, le plan d'actions avec parties prenantes identifiées et leur rôle si nécessaire.
9	Principale	Reporting opérationnel et indicateurs de pilotage	Notre candidat définit le reporting opérationnel, les indicateurs de pilotage. Il présente ses éléments de façon structurée et factuelle. Il peut apporter un niveau de détail sur les points critiques si nécessaire. Il assure la traçabilité dans le temps et peut fournir une vision de l'historique ou des éléments chiffrés sur la tendance et la prospective.
10	Maîtrise	Microsoft Office, Teams, Outlook, SharePoint	Notre candidat utilise quotidiennement les outils Microsoft mis à disposition par Enedis, autant pour la communication (Teams, Outlook) que pour le reporting ou les supports documentaires, de formation ou de démonstration (Word, PowerPoint, Excel...). Il exploite Teams pour la mise en place de canaux de communication dédiés et structure le référencement et le stockage des livrables dans SharePoint.
11	Rédhibitoire	Conduite du changement	Notre candidat accompagne le changement auprès des utilisateurs : - Au plus près des besoins initiaux, en les inscrivant dans la démarche de construction de la solution ; - En acculturant et en formant l'ensemble des utilisateurs ciblés, via formation, coaching, travaux pratique ; - En projetant la valeur et les usages auprès de futurs utilisateurs - En assurant la bonne couverture des outils et la montée de compétences des utilisateurs. Il utilise différentes boucles de feedback et met en place la mesure de la satisfaction.
12	Rédhibitoire	Gestion des communautés	Notre candidat dispose de compétences managériales d'équipes et de communautés d'utilisateurs, de référents techniques ou de comité de gouvernance.
12	Rédhibitoire	Connaissance de l'environnement Enedis	Notre candidat s'appuie sur nos consultants présents au sein du GTAR et des différentes directions métiers d'Enedis pour rapidement appréhender l'environnement Enedis.

			De plus, ses interventions dans le secteur de l'énergie et sa formation initiale de physicien faciliteront cette appréhension rapide des enjeux et de l'environnement Enedis.
13	Rédhibitoire	Connaissance des règles de cybersécurité et d'exploitation des SI	Notre candidat dispose de solides connaissances en exploitation des systèmes d'informations et des règles de cybersécurité. Il prend connaissance des politiques et règles mises en place par le GTAR et Enedis afin de les respecter et les faire respecter. <i>Il s'agit d'un des éléments constitutifs de l'approche « by design ».</i>
14	Rédhibitoire	RGPD	Notre candidat connaît la réglementation en vigueur en matière de données, de sensibilité des données (RGPD, ICS). <i>Il s'agit d'un des éléments constitutifs de l'approche « by design ».</i>
15	Rédhibitoire	AI Act	Notre candidat connaît la réglementation en vigueur et celles aux différentes échéances à venir (AI Act). <i>Il s'agit d'un des éléments constitutifs de l'approche « by design ».</i>
16	Rédhibitoire	Sécurité des données	Notre candidat connaît les enjeux de la sécurité des données et applique le cadre (politique, contrainte, règles) fournit par Enedis. <i>Il s'agit d'un des éléments constitutifs de l'approche « by design ».</i>
17	Rédhibitoire	Gouvernance IA	Notre candidat a contribué à l'élaboration de la gouvernance IA dans différents projets. Il s'inscrira et participera à celles mises en place par le GTAR et Enedis et veille à l'application de ce cadre. <i>Il s'agit d'un des éléments constitutifs de l'approche « by design ».</i>
18	Rédhibitoire	Gestion des risques liés à l'IA	Notre candidat est rompu à la gestion des risques liés à l'IA et met en place les moyens de les mitiger et la supervision associée. <i>Il s'agit d'un des éléments constitutifs de l'approche « by design ».</i>

CTR-2 Le dispositif d'intervention du TITULAIRE dispose des compétences particulières			
De par la nature des prestations, certaines compétences sont incontournables et indispensables Aussi, le TITULAIRE doit proposer des intervenants ayant les compétences précisées ci-dessus.			
ID	Niveau attenu	Compétences	Réponses
19	Rédhibitoire	IA Générative et Large Language Models (LLM)	HAR – expert
20	Rédhibitoire	Mistral AI et modèles open source	HAR – confirmé
21	Rédhibitoire	Prompt Engineering avancé	HAR – expert
22	Rédhibitoire	Agents IA	HAR – confirmé
23	Rédhibitoire	LangChain, LangGraph, LlamaIndex	HAR – expert
24	Principale	RAG (Retrieval Augmented Generation)	HAR – expert
25	Principale	Bases vectorielles	HAR – confirmé
26	Rédhibitoire	Python	HAR – expert
27	Rédhibitoire	APIs REST	HAR – expert
28	Principale	FastAPI	HAR – expert
29	Rédhibitoire	MCP (Model Context Protocol)	HAR – expert
30	Principale	Git	HAR – expert
31	Principale	Docker	HAR – confirmé
32	Apprécié	Kubernetes	HAR – confirmé
33	Principale	Linux	HAR – confirmé
34	Principale	Architecture applicative	HAR – expert

5. Présentation du/des profil(s) - CVs

HAR – Data Scientist, Architecte IA générative, 12 ans d'expérience + 3 ans recherche doctorale

HAR dispose d'une solide expérience de Data Scientist, de lead technique IA et en architecture IA, dans l'énergie et l'industrie et en environnement régulé. Il a participé à la mise en place du cadre de gouvernance IA et à l'animation de communauté d'utilisateurs et d'ambassadeurs des solutions IA générative.

Il conçoit, développe, documente et industrialise des solutions d'IA générative en environnement maîtrisé (*On-Premise* ou *Cloud*) en tenant compte des besoins et des exigences de qualité, de confidentialité, de latence et de coût. Opérationnel sur toute la chaîne, il réalise le paramétrage et l'optimisation de modèles, le *prompt engineering* avancé et les *System Prompts* dans une logique mutualisée. Il conçoit des agents IA avec orchestration, gestion d'état, sélection d'outils, mémoire, garde-fous et validation humaine (démarche HitL), implémente ou exploite des serveurs MCP (exposition des données, API), édifie le patrimoine documentaire (via des *pipelines* RAG, de l'ingestion à l'évaluation, l'industrialisation LLMops via la conteneurisation).

Il accompagne les équipes de l'acculturation à l'utilisation avancées des outils IA, via des formations de prise en main opérationnelle et des séances de coaching adaptées à l'audience.

Contacts référence :

Elhadi BOUCHARAB, CTO, TotalEnergies

Andy SOOKLAL, PMO, TotalEnergies

Expériences sélectionnées :

BIL (Banque Internationale à Luxembourg) – Architecte et Lead technique IA

2026/01 – 2026/08

Conception, développement et exploitation de GENIA, plateforme Data et IA d'entreprise mettant à disposition des domaines métiers des capacités d'IA générative gouvernées, en environnement bancaire régulé.

- › Traduction des besoins et priorités métiers en **feuille de route et en portefeuille de capacités**, priorisé avec les parties prenantes métiers et informatiques.
- › **Définition des indicateurs de pilotage** de la plateforme : usage, performance, adoption et coût des services d'IA (FinOps).
- › **Pilotage FinOps** de la maîtrise et de l'optimisation des coûts de consommation des modèles et des API.
- › Contribution au **cadre de gouvernance** de l'IA : politiques d'accès, sélection et approbation des modèles, règles d'usage, alignement transversal avec les instances Data et Digital
- › **Architecture et exploitation** d'une **plateforme multi-LLM** intégrant plusieurs modèles propriétaires et open source, notamment Mistral et LLaMA, sélectionnés selon les exigences de qualité, de confidentialité, de coût et de latence.
- › Développement des **mécanismes de routage**, de **mise en cache** et de **repli** permettant de maîtriser la latence, la qualité et le coût des requêtes, avec **suivi** des indicateurs p50/p95, du taux d'erreur, de la consommation et du coût unitaire.
- › **Conception et développement** de **serveurs MCP** exposant les métadonnées clients issues de Snowflake, pour leur extraction et leur exploitation par les agents IA de la plateforme.
- › **Développement d'agents IA** interrogeant les modèles, les bases documentaires et les **API** internes, avec **gestion d'état**, sélection d'outils, **garde-fous** et **validation humaine** sur les actions sensibles.
- › Construction de **pipelines RAG** et Document AI : ingestion, *parsing*, *chunking*, *embedding*, indexation, recherche hybride, *re-ranking*, génération — avec filtrage par métadonnées et contrôle d'accès au niveau du document.
- › Conception des **System Prompts** mutualisés et des gabarits réutilisables, versionnés au même titre que le code, avec sorties structurées et contrôles de cohérence.

- › Mise en place du cadre d'évaluation : métriques de *retrieval*, métriques RAG et suivi de la factualité, du taux d'hallucination, de la latence et du coût, avec jalons conditionnant le passage en production.

TotalEnergies – Responsable Data & IA

2020/12 – 2025/12

Industrialisation à l'échelle du groupe des cas d'usage Machine Learning et IA générative, sur une plateforme Data d'entreprise servant à différents domaines métiers : opérations industrielles, distribution, ressources humaines.

- › **Industrialisation de cas d'usage** Data, Machine Learning et IA, de l'expérimentation à la production : opérations industrielles, maintenance prédictive, vision par ordinateur, Document AI et IA générative.
- › **Conception et déploiement de serveurs MCP** pour la production et l'analyse de rapports quotidiens par des agents IA et assurer la détection d'incidents d'exploitation.
- › **Conception et industrialisation de pipelines Document AI, OCR et RAG** pour le traitement de **corpus documentaires techniques et opérationnels**.
- › Définition des **standards techniques et d'architecture** (formalisme ADR, pratiques MLOps) : **modélisation des données**, MDM, API, gouvernance, sécurité et intégration à la plateforme.
- › **Accompagnement de l'adoption et de l'évolution continue des services d'IA**, des produits de données et des capacités décisionnelles dans l'organisation : ateliers de prise en main, gabarits de prompts mutualisés, guides d'exploitation, et transfert des solutions aux équipes internes.
- › **Développement d'agents IA** et de **solutions multimodales** combinant OCR, vision et LLM pour l'automatisation documentaire et l'aide à la décision.
- › Construction des pipelines Data sur Databricks, PySpark, Airflow et dbt, et des architectures événementielles Kafka.
- › Développement des pipelines d'entraînement, d'évaluation et de déploiement intégrant MLflow, CI/CD, supervision, versioning.
- › Industrialisation de l'infrastructure via Terraform, Docker et pipelines de déploiement continu, avec observabilité et optimisation des performances.

RATP – Responsable Data

2018/08 – 2020/12

Pilotage des initiatives Data et IA du programme, du cadrage des cas d'usage à la conception d'architecture jusqu'au déploiement en production.

- › Conception d'architectures en micro-services pour la supervision temps réel et la gestion des incidents.
- › Construction et déploiement d'un lac de données multi-couches pour l'ingestion, le traitement et l'analyse à l'échelle, avec intégration de flux Kafka sécurisés.
- › Développement de modèles prédictifs pour les flux voyageurs, la durée des incidents et la planification opérationnelle.
- › Mise en œuvre de la détection d'anomalies et de l'analyse de journaux pour la qualité des données et la conformité.
- › Livraison et conteneurisation d'un démonstrateur opérationnel de supervision de mobilité déployé à Paris-La Défense.
- › Formation des équipes métiers et techniques aux plateformes d'IA et à la visualisation de données.
- › Publication IEEE (DSD 2020) sur l'architecture de supervision hybride temps réel et prédictif.

Formation :

- › Doctorat, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Orsay (2011-2014)
- › Master of Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (2010-2011)
- › Maîtrise en Sciences de l'Ingénieur, Université Paris Diderot, Paris VII (2009-2010)

Publications et interventions :

18 articles scientifiques publiés dans des revues internationales, 7 participations à des conférences, *Architecture of a Public Transport Supervision System Using Hybridization Models Based on Real and Predictive Data*, DSD 2020, Intervenant Big Data Paris 2018

Formations suivies :

Python avancé pour le Machine Learning (SQLI Institute, 2019) ; Datalab (Saagie, 2019) ; SQL for Data Science (Fitec, 2018) ; ELK (Fitec, 2017) ; Kafka (Air4Data / SQLI Institute, 2017) ; DataViz, Tableau et Power BI (SQLI Institute, 2017)

Compétences techniques :

Stack technique	IA générative	Mistral, LLaMA, Hugging Face, OpenAI, Azure OpenAI, Claude, Amazon Bedrock, Copilot et Copilot Studio ;
	Frameworks et protocoles	LangChain, LlamaIndex, Semantic Kernel, MCP (Model Context Protocol), MLflow, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn ;
	RAG et recherche	FAISS, PGVector, OpenSearch, BM25, recherche hybride, reranking, RAGAS
	Document AI	Azure Document Intelligence, modèles vision-langage, Docling, Tesseract, OpenCV
	Infrastructure	Linux, Docker, Kubernetes, GPU, Terraform, GitHub Actions, GitLab CI/CD
	Observabilité	Langfuse, Arize, OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, MLflow
	Data	Snowflake, Databricks, dbt, Python, SQL, Spark, PySpark, Kafka, Airflow
	API	FastAPI, API REST, architectures événementielles
	Versionnage	Git

Savoir-faire et outils :

Architecture agentique	Conception et déploiement d'agent IA ; MCP, <i>Tool Calling</i> , API REST ; Conception de serveurs d'exposition des données ; HitL (<i>Human in the Loop</i>), bornage des exécutions ; Observabilité et supervision des agents.
RAG	Structuration et ingestion documentaire ; Stratégies de <i>taggage</i> et de découpage (<i>chunking</i>) ; <i>Embedding</i> et indexation ; Recherche vectorielle et hybride (BM25) ; Filtrage par métadonnées et contrôle d'accès au niveau du document ; <i>Reranking</i> , génération et post-traitement ; Document AI, OCR et modèles vision-langage.
Evaluation des systèmes IA	<i>Retrieval</i> , <i>Hit Rate</i> , Recall@k, MRR, nDCG ; <i>Context Precision</i> , <i>Context Recall</i> , <i>Faithfulness</i> , <i>Answer Relevancy</i> , RAGAS ; Qualité, factualité, taux d'hallucination, latence p50/p95, coût unitaire ; Jalons d'évaluation conditionnant la mise en production.
Industrialisation et exploitation	Conteneurisation et orchestration, Docker, Kubernetes – environnement Linux et Windows ; Routage entre modèles, mise en cache et repli pour maîtriser latence, qualité et coût ; Intégration et déploiement continus pour les modèles et les prompts ; Supervision, indicateurs p50/p95, taux d'erreur, consommation, coût unitaire ; Architecture conçue pour une montée en charge progressive.
Sécurité, gouvernance et conformité des cas d'usage	Risques propres aux LLM, hallucinations, injection de prompt, fuite de données, exfiltration par les outils ; Contrôle des accès aux outils et aux sources ; Garde-fous, validation humaine, auditabilité et traçabilité des sorties ; RGPD, DORA, AI Act, classification des cas d'usage par niveau de risque et traduction en contrôles vérifiables ; Référencement et documentation des cas d'usage au fil de l'eau, registre des usages, propriétaire, données mobilisées, obligations applicables ; RBAC et sécurité au niveau ligne.